



**EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I- EVALUATION DES RESSOURCES / 7 pts
PARTIE A : Questions à choix multiples (QCM) / 4pts

Chaque série d'affirmations comporte une ou plusieurs réponses correctes. Retrouvez la ou les proposition(s) correcte(s) et relevez la lettre correspondante sur votre copie dans un tableau présenté comme suit :

Question	1	2	3	4
Lettre(s) de la ou des proposition(s) exacte(s)				

1. L'amidon est un : **1pt**

- a. Ose b. Hétéroside c. Diholoside d. Polyholoside

2. Le sel de cuisine (Chlorure de sodium) est : **1pt**

- a. Une substance minérale c. Une substance énergétique
b. Une substance organique d. contient le carbone

3. Les protéines **1pt**

- a. Sont les monomères des acides aminés b. Sont les polymères des acides aminés
c. Donnent les peptides par hydrolyse complète d. Ne sont pas hydrolysables.

4. Le calcium est : **1pt**

- a. Une substance minérale c. Une substance énergétique
b. Une substance organique d. contient le carbone

PARTIE B : Questions à réponses ouvertes (QRO) **/3 pts**

1- **Définir** : Alimentation équilibrée, acide aminé **0,5x2= 1pt**

2- En se servant des chiffres, compléter les éléments relatifs à la composition de la matière vivante **0,25 x 4= 1 pt**

Matière vivante	1	Eau
		2
	Substances organiques	3
		Glucides
		4

3- . Décrire sous forme de schéma le protocole de mise en évidence d'un sucre réducteur

1 pt

II- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE / 7 pts

Examineur : M. ISMAILA BADARA DINI

Exercice 1 : 4,5 pts

- 1) Les principaux constituants de la matière vivante peuvent être mis en évidence par des tests caractéristiques. Cette matière vivante est constituée de deux catégories de substances chimiques comme consignés dans le tableau ci-après.

Constituant de la matière vivante	Réactif utilisé	Coloration obtenue
Chlorure	Nitrate d'argent	1
Glucose	2	3
Calcium	4	5
Amidon	6	Coloration bleue
Protéine	7	8

1. Recopiez les numéros et compléter par les mots qui conviennent **0.25 x 8= 2 pts**
2. L'étude de la composition du lait permet de mettre en évidence l'eau, le lactose, l'albumine, la caséine, la crème ou matière grasse, et quelques ions tel que le fer, le zinc, les chlorures, les phosphates, le calcium, les sulfates et potassium, et les vitamines (A, B, C, D, E, K).
 - a. Le lait est-il un aliment simple, composé ou complet ? justifier la réponse **01pt**
 - b. Classez les substances organiques dans un tableau en : **1,5pt**
 - a. Glucides
 - b. Lipides
 - c. Protides

Exercice 2 : 2,5 pts

Mounira est une jeune femme de 35 ans, elle est sous régime et ne doit consommer que 800 Kcal par jour le matin elle consomme 50 g de pain avec une tranche de saucisson (10 g) accompagné d'une cuillerée d'huile de cuisson (5g) ainsi que ses vitamines journalières.

- 1- Exprimez 800 Kcal en KJ **0,5 pt**
- 2- Calculez la valeur énergétique du repas de Mounira en Kcal et KJ **1,5 pt**
- 3- Combien de Kcal Mounira doit encore consommer au cours de la journée pour atteindre son quota Journalier **0,5 pt**

III- EVALUATION DES COMPETENCES

Compétences visée : sensibiliser sur les problèmes liés à la nutrition de l'homme

Situation de vie et contexte : Samira est une élève en classe de 1ère A4 au Lycée Bilingue. Son père a perdu son boulot et manger à la maison devient un vrai parcours de combattant. Depuis quelques mois, elle souffre régulièrement de douleurs osseuses, d'anémie, de tremblement musculaire. Sa sœur cadette Djaynab quant à elle a un retard de croissance par rapport aux enfants de son âge, les pieds deviennent arqués de plus en plus et ses dents s'effritent. Face à cette situation la maman des deux jeunes filles décide de les amener voir un médecin. Après une série d'examen, le médecin conclut que les deux jeunes filles souffrent d'une carence en sels minéraux. Des nombreux cas pareils son fréquent dans la localité de Samira. Face à cette situation récurrente, le délégué départemental de la santé décide d'organiser une campagne de sensibilisation. En tant qu'élève de 1ère A4, tu es invité à participer activement à cette campagne.

Consigne 1 : Dans un texte de cinq lignes maximum Identifier le problème posé dans cette situation et déterminer les causes de ce problème. **1,5pt**

- Consigne 2 :** Pour mieux édifier les populations de ta localité, rédige en 10 lignes maximum sur un dépliant les rôles des sels minéraux dans l'organisme et énumérer quelques aliments dans lesquels on peut trouver les sels minéraux **3pts**
- Consigne 3 :** Au cours d'une causerie éducative avec les membres de ta communauté, décrire comment on peut mettre en évidence deux constituant minéraux de la matière de ton choix **1,5pt**